高中化学 OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

# 地球的冰全融了会怎样

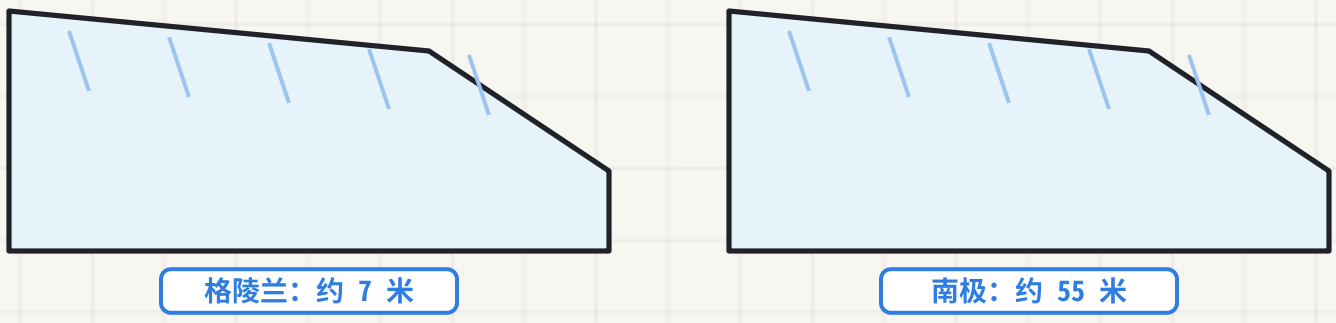
## 第4课 冰融化会怎样

（如果地球上的冰都融化了会怎样？ · 探究、整合）

01

### 现象

根据格陵兰和南极冰盖的数据可以算出冰融化后给海洋增加多少水；研究陆冰和海冰是否都会抬高海平面



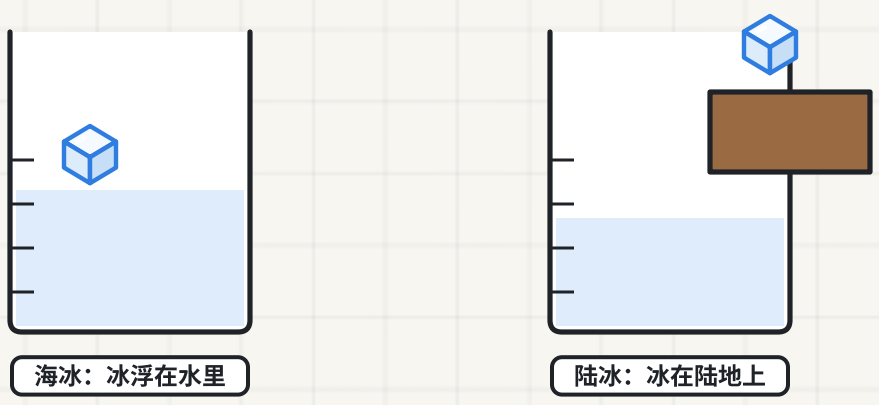

陆地冰全部融化后海平面上升（故事线估算）

↓

02

### 计算实验

教材探究：建数学模型算格陵兰和南极冰融化对海平面的影响，用海平面模拟检查结果；发现北冰洋海冰没包括在内，于是设计实验看海冰和陆冰是否都抬高海平面




示意

↓

03

### 得出结论

估算格陵兰陆冰全部融化，海平面会升高近 7 米；南极陆冰全部融化会升高约 55 米；即使只上升 0.5 米，许多大城市每年也会有部分时间被淹

| 格陵兰 | 南极 | 0.5 米 | 陆冰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约 7 米 | 约 55 米 | 也淹城市 | 抬升海平面 |

**这一课弄明白**

- **数学模型** · 估算海平面
- **陆冰** · 融化抬升
- **拓展** · 查家乡海拔
- **安全** · 冰块别直接手握太久

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）